Метод Жордана-Гаусса

Пример 1. Решить систему линейных уравнений

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 6, \\ 2x_1 - x_2 + x_3 = 3, \\ x_1 - x_2 + 2x_3 = 5, \\ 3x_1 - 6x_2 + 5x_3 = 6. \end{cases}$$

x_1	x_2	x_3	b
1	1	1	6
2	-1	1	3
1	-1	2	5
3	-6	6	6
x_1	x_2	x_3	b
1	1	1	6
0	-3	-1	-9
0	-2	**1**	-1
0	-9	2	-12

x_1	x_2	x_3	b
1	3	0	7
0	-5	0	-10
0	-2	1	-1
0	-5	0	-10
x_1	x_2	x_3	b
1	3	0	7
0	-5	0	-10
0	-1	1	-1

x_1	x_2	x_3	b
1	3	0	7
0	-5	0	-10
0	-1	1	-1

x_1	x_2	x_3	b
1	3	0	7
0	1	0	2
0	-1	1	-1

x_1	x_2	x_3	b
1	0	0	1
0	1	0	2
0	0	1	3

Ответ: $x_1 = 1,$

$x_2 = 2,$

$x_3 = 3.$

Пример 2. Решить систему линейных уравнений

$$\begin{cases} 9x_1 - 3x_2 + 5x_3 + 6x_4 = 4, \\ 6x_1 - 2x_2 + 3x_3 + 4x_4 = 5, \\ 3x_1 - x_2 + 3x_3 + 14x_4 = -8. \end{cases}$$

Так как количество уравнений в данной системе заведомо меньше количества неизвестных, то при условии совместности системы она будет неопределенной.

x_1	x_2	x_3	x_4	b
9	-3	5	6	4
6	-2	3	4	5
3	**-1**	3	14	-8

x_1	x_2	x_3	x_4	b
0	0	-4	-36	28
0	0	-3	-14	21
-3	**1**	-3	-14	8

Первую строку сократим на -4

x_1	x_2	x_3	x_4	b
0	0	**1**	9	-7
0	0	-3	-14	21
3	1	-3	-14	8

x_1	x_2	x_3	x_4	b
0	0	**1**	9	-7
0	0	0	13	0
-3	1	0	13	-13

Вторую строку сократим на 13

x_1	x_2	x_3	x_4	b
0	0	1	9	-7
0	0	0	1	0
-3	1	0	13	-13

x_1	x_2	x_3	x_4	b
0	0	1	0	-7
0	0	0	1	0
-3	1	0	0	-13

Нетрудно заметить, что $r(A) = r(B) = 3, m = 4, r < m$ – система неопределенная. Переменные $x_2, x_3, x_4 -$ базисные, так как определитель, составленный из коэффициентов при этих неизвестных отличен от нуля. Переменная $x_1 -$ свободная. Пусть $x_1 = C$, тогда

$$\begin{cases} x_3 = -7, \\ x_4 = 0, \\ -3C - x_2 = -13. \end{cases}$$

Ответ: $x_1 = C, x_2 = 3C - 13,$
$x_3 = -7, x_4 = 0.$

Пример 3. Решить систему линейных уравнений

$$\begin{cases} 3x_1 - 5x_2 + 2x_3 + 4x_4 = 2, \\ 7x_1 - 4x_2 + x_3 + 3x_4 = 5, \\ 5x_1 + 7\,x_2 - 4\,x_3 - 6x_4 = 3. \end{cases}$$

x_1	x_2	x_3	x_4	b
3	-5	2	4	2
7	-4	**1**	3	5
5	7	-4	-6	3

x_1	x_2	x_3	x_4	b
-11	3	0	-2	-8
7	-4	**1**	3	5
33	-9	0	6	23

$\cdot 3$

x_1	x_2	x_3	x_4	b
-11	3	0	-2	-8
7	-4	**1**	3	5
0	0	0	0	-1

Заметим, что $r(A) = 2,\ r(B) = 3.$ Таким образом, система не совместна и решений не имеет.

Благодарю за внимание!